

Application 1

Skypod, système automatisé de préparation de commande ★★ – Sujet

CCINP MP 2024.

01 SEQ 02 SEQ

Présentation

Le système Skypod est une solution d'aide à la préparation de commande dans des zones de stockage de grande capacité.¹

L'une de ses spécificités est son robot manipulateur de bac qui peut évoluer dans les trois dimensions. Il peut ainsi se déplacer sur le sol pour circuler dans les allées et rejoindre les postes de livraison (figure 1). Mais il peut également évoluer verticalement pour atteindre les bacs dans lesquels les produits sont stockés (figure 2).



FIGURE 1.1 – Robot évoluant horizontalement



FIGURE 1.2 – Robot évoluant verticalement



1: Il est conçu en France (région Hauts-de-France) par la société Exotec.

Déroulement d'une préparation de commande

Objectif

Etudier le comportement séquentiel du robot lors d'une préparation de commande.

Une préparation de commande se déroule en plusieurs étapes. Après réception de la demande, un traitement est effectué afin d'affecter les tâches à réaliser à un ou plusieurs robots (en fonction du nombre de produits demandés) et à un opérateur situé sur une station. Le ou les robots vont ensuite chercher les bacs contenant les produits nécessaires à la commande et les rapportent à la station. Enfin, l'opérateur effectue la mise en carton et expédie la commande.

Le déplacement d'un robot lui permettant d'aller prendre un bac s'effectue en plusieurs phases. Le robot se déplace d'abord au sol de sa position de départ jusqu'au pied de la rangée verticale du rack qui contient le bac à prendre. Une fois en position, ses bras rétractables sortent, ce qui permet aux pignons motorisés d'engrener sur les chaînes tendues verticalement, générant ainsi l'ascension du robot. Pour prendre un bac, le robot s'immobilise de façon à ce que la surface de la fourche soit située 5 cm en-dessous du fond du bac. La fourche télescopique est alors sortie. Puis le robot monte de 10 cm, la fourche est ensuite rentrée afin de translater le bac sur le robot. Le robot peut désormais descendre jusqu'au sol, puis rentrer ses bras rétractables et se déplacer de nouveau au sol jusqu'à la station.

Le comportement séquentiel du robot est décrit par le diagramme d'état donné par la figure 1 du document réponse (DR). Le tableau 1 fournit la description des ordres des moteurs et le tableau 2 les informations reçues par la partie commande. Dans cette

partie, les durées des phases d'accélération et de décélération sont négligées pour tous les mouvements.

TABLE 1.1 – Variables de sortie de la partie commande

Ordres moteurs	Rôle	Valeurs
Système de déplacement au sol : ▶ M_RoueG ▶ M_RoueD	Consigne de vitesse de la roue gauche Consigne de vitesse de la roue droite	Valeurs continues entre $-V_{\max}$ et $V_{\max}$
Bras rétractables : ▶ M_BrasG ▶ M_BrasD	Déplacement du bras gauche Déplacement du bras droit	▶ 0 pas de déplacement ▶ +1 sortie des bras ▶ -1 rentrée des bras
Système de déplacement vertical : ▶ M_PignonG ▶ M_PignonD	Consignes de vitesse des pignons gauches Consignes de vitesse des pignons droits	▶ GV : grande vitesse ▶ PV : petite vitesse ▶ -GV / -PV : descente ▶ +GV / +PV : montée
Fourche télescopique : ▶ M_Fourche	Déplacement de la fourche	▶ 0 pas de déplacement ▶ +1 sortie de la fourche ▶ -1 rentrée de la fourche